

Deze les: §4.3.2 Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Groepen onderscheiden.
Bruto en netto berekenen.
Loon en werkgelegenheid vinden.

Startopdracht

**Pagina 128 · Opgaven 10 en 11
11: verkennen, theorie p. 124**

Huiswerk

§4.3.2 · Opgaven 12 t/m 16
Basis: 12 en 13
Zelfstandig: 14 en 15
Doelopgave: 16
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Bewerking	Wat laat je zien?
Groepen onderscheiden	Werkzaam, werkloos of niet-beroepsbevolking
Participatie berekenen	De juiste teller en dezelfde bevolkingsnoemer
Evenwicht bepalen	$L_v = L_a$, invullen en E tekenen

Bevolkingstelling en sectormodel beschrijven verschillende groepen.

Wie behoort tot de beroepsbevolking?

Bevolking van 15 tot 75 jaar

Situatie	Groep
Betaald werk	Werkzame beroepsbevolking
Geen betaald werk + recent gezocht + direct beschikbaar	Werkloze beroepsbevolking
Geen betaald werk + niet recent gezocht of niet direct beschikbaar	Niet-beroepsbevolking

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen

Dijkstad: de bevolking indelen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Inwoners van 15 tot 75 jaar	Personen
Werkenden	1.560
Werklozen	240
Niet-beroepsbevolking	600
Bevolking	2.400

Beroepsbevolking

**$1.560 + 240$
 $= 1.800$ personen**

Controle: $1.800 + 600 = 2.400$ personen

Bruto en netto: dezelfde noemer

Percentage	Teller	Noemer
Bruto-participatie	Werkenden + werklozen	Bevolking
Netto-participatie	Werkenden	Bevolking

$$\text{Participatie} = \text{teller} / \text{bevolking} \times 100\%$$

Kies bij teller én noemer hetzelfde leeftijdsbereik.

Dijkstad: bruto 75%, netto 65%

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Bruto-participatie

$$1.800 / 2.400 \times 100\% = 75\%$$

Netto-participatie

$$1.560 / 2.400 \times 100\% = 65\%$$

Controle: bruto $\geq$ netto en beide $\leq$ 100%

Van productmarkt naar arbeidsmarkt

Bekende markt	Arbeidsmarkt
Prijs P	Uurloon w in € per uur
Gevraagde hoeveelheid Q_v	Arbeidsvraag L_v door werkgevers
Aangeboden hoeveelheid Q_a	Arbeidsaanbod L_a door huishoudens
$Q_v = Q_a$	$L_v = L_a$

Uitlegvoorbeeld en doelopgave: personen, ieder 20 uur per week.

Een aparte markt: baliemedewerkers

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

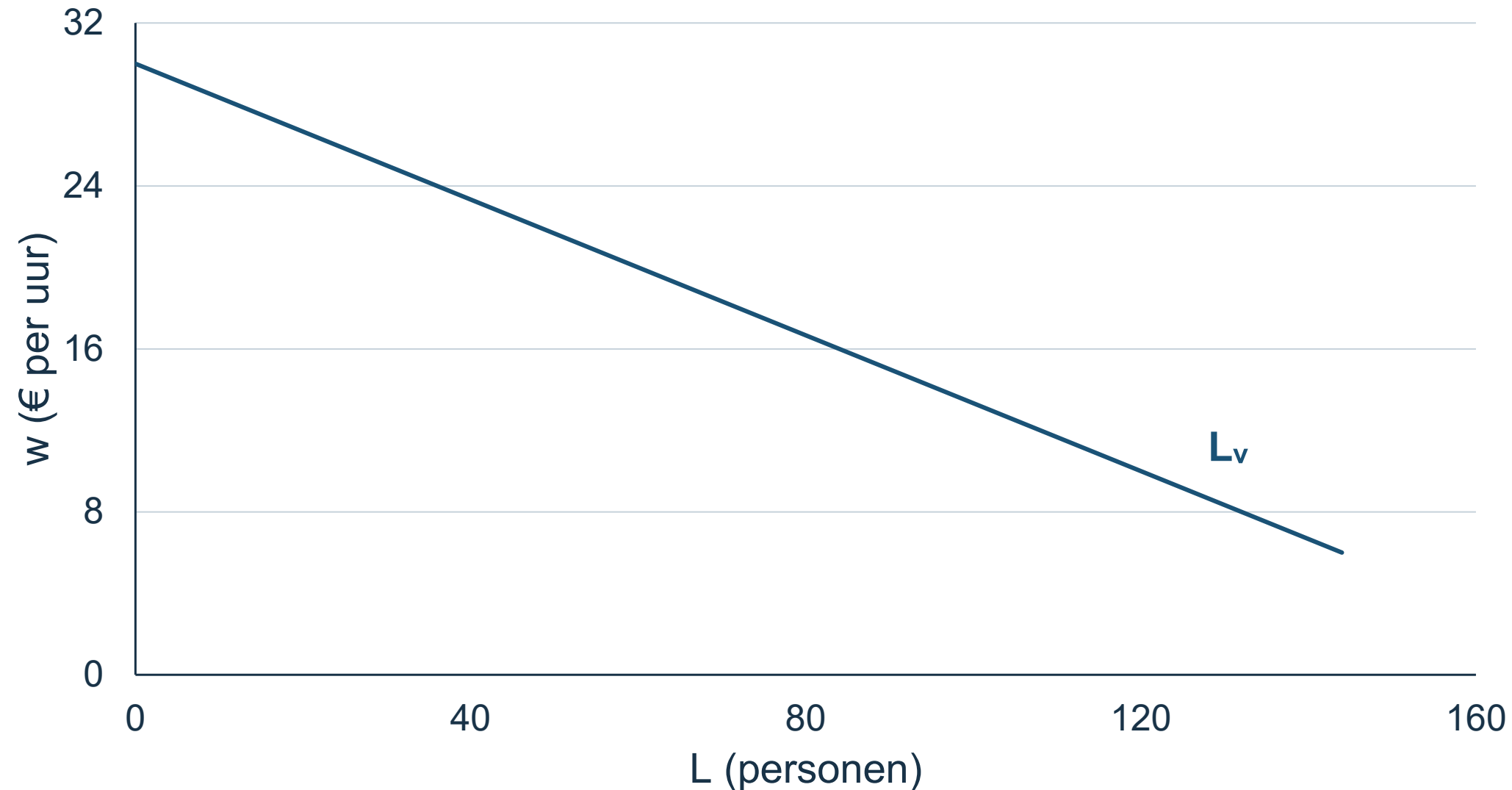
$$L_v = 180 - 6w$$

$$L_a = -36 + 6w$$

Grootheid / aanname	Afspraak
L	Personen, ieder 20 uur per week
w	Uurloon in euro; $€\ 6 \leq w \leq €\ 30$
Markt	Veel werkgevers en werknemers; vergelijkbare arbeid
Aanpassing	Vrij loon, geen loonvloer, direct passende matches

Arbeidsvraag bij verschillende lonen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$L_v = 180 - 6w$$

$$w = € 12$$

$$L_v = 108 \text{ personen}$$

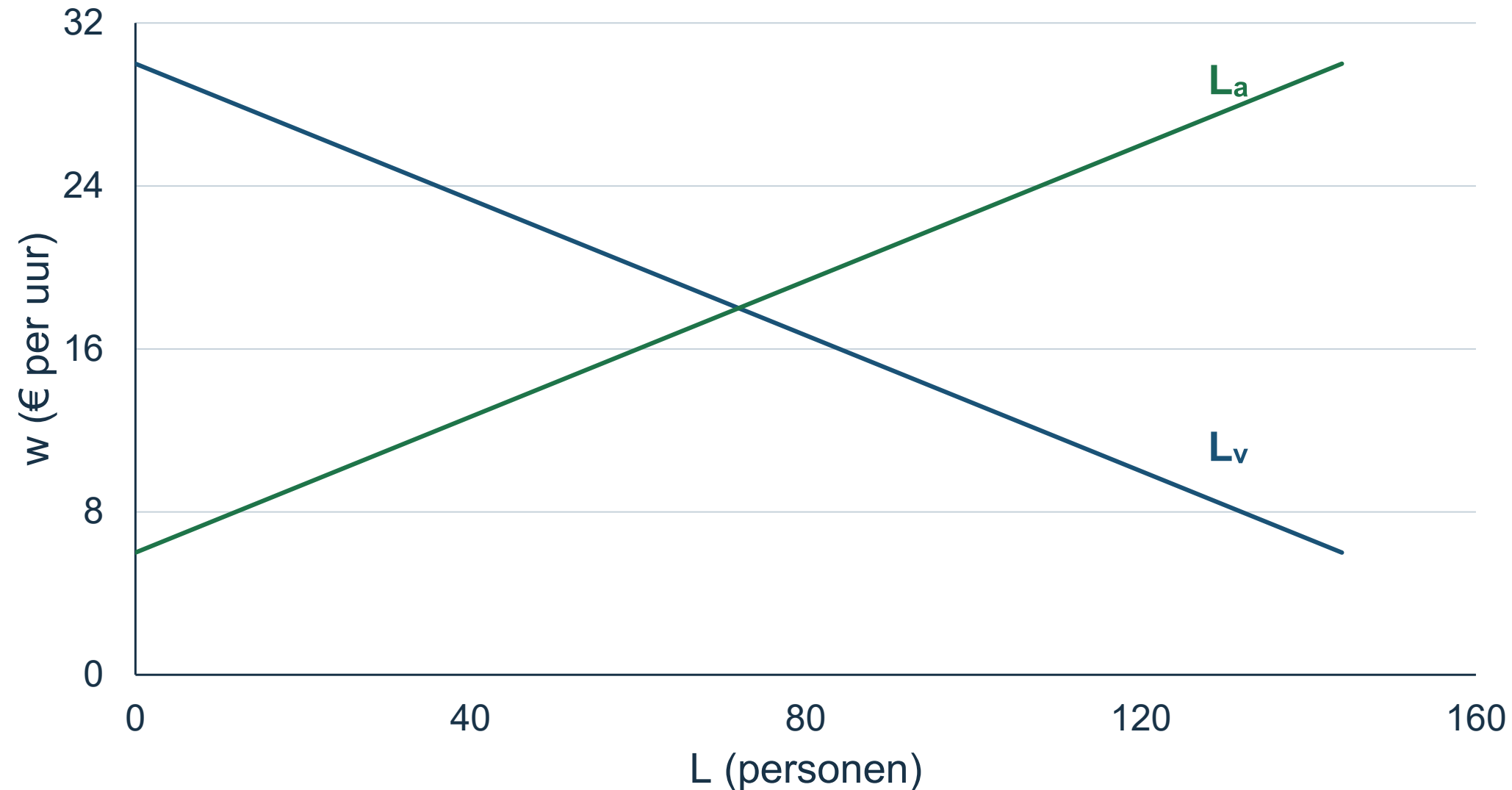
$$w = € 24$$

$$L_v = 36 \text{ personen}$$

**Alleen het loon
verandert.**

Arbidsaanbod bij verschillende lonen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$L_a = -36 + 6w$$

$$w = € 12$$

$$L_a = 36 \text{ personen}$$

$$w = € 24$$

$$L_a = 108 \text{ personen}$$

Stijgende aanbodlijn in dit model

Evenwicht: gelijkstellen en terug invullen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Gelijkstellen $180 - 6w = -36 + 6w$

Oplossen $216 = 12w$, dus $w = \text{€ } 18$ per uur

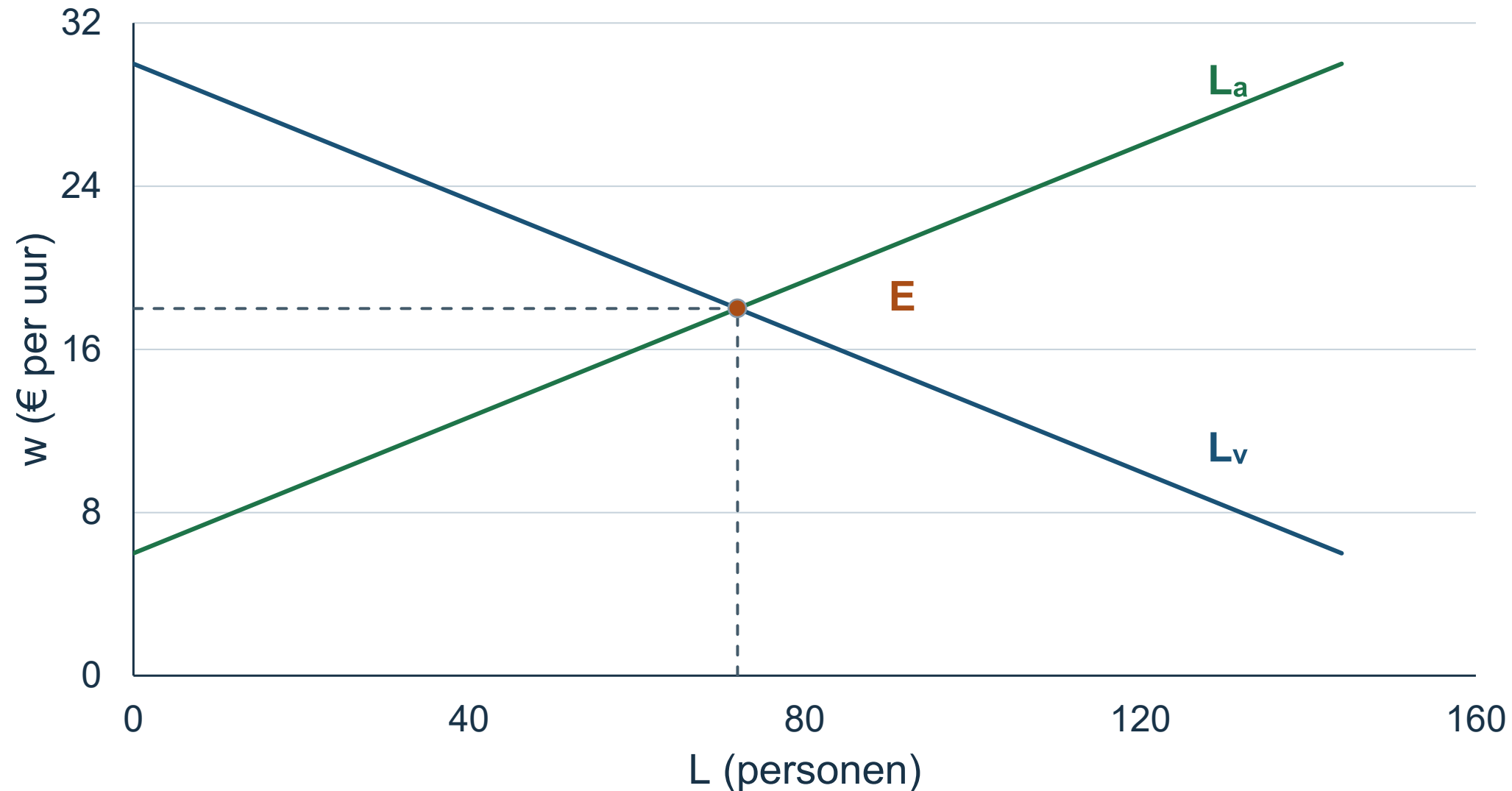
Invullen $L_v = 180 - 6 \times 18 = 72$ personen

Controleren $L_a = -36 + 6 \times 18 = 72$ personen

€ 18 ligt binnen het domein van € 6 tot en met € 30.

Het evenwicht tekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$E = (72; 18)$$

Horizontaal
72 personen

Verticaal
€ 18 per uur

72 passende matches

Regiotelling en sectormodel

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Dijkstad: waargenomen telling	Baliemedewerkers: vereenvoudigd model
2.400 inwoners van 15 tot 75 jaar	Personen met elk 20 uur per week
1.800 personen in de beroepsbevolking	72 personen werken bij € 18 per uur
Eén regio op een telmoment	Eén aparte markt bij modelaannamen

72 personen vervangen de regiotelling van 1.800 personen niet.

Korte controle vóór het oefenen

Dijkstad

Welke noemer hoort bij bruto én netto?

Waarom telt iemand zonder werk soms wel mee?

Baliemedewerkers

Wat betekent $E = (72; 18)$?

Wat verandert als alleen het loon verandert?

Deze les: §4.3.2 Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Groepen onderscheiden.
Bruto en netto berekenen.
Loon en werkgelegenheid vinden.

Startopdracht

Pagina 128 · Opgaven 10 en 11
11: verkennen, theorie p. 124

Huiswerk

§4.3.2 · Opgaven 12 t/m 16
Basis: 12 en 13
Zelfstandig: 14 en 15
Doelopgave: 16
Maken en nakijken

Opgave 16 · Waterstad en de bezorgsector

Bron A

Waterstad telt 5.000 inwoners van 15 tot 75 jaar.

Groep	Personen
Werkenden	3.000
Werklozen	500
Niet-deelnemers	1.500

Boekpagina 130 · Eerst alle bronnen en deelvragen

Opgave 16 · Bron B

Een afzonderlijk model voor bezorgers

$$L_v = 240 - 10w$$

$$L_a = -40 + 10w$$

L is het aantal personen met 20 uur per week.
w is het uurloon in euro.

Het model geldt voor $€ 4 \leq w \leq € 24$.

Het loon is flexibel; er zijn geen zoekproblemen of loonafspraken.

Opgave 16 · Alle deelvragen

a · 3 punten

Bereken met bron A de beroepsbevolking en de bruto- en netto-participatie.

b · 3 punten

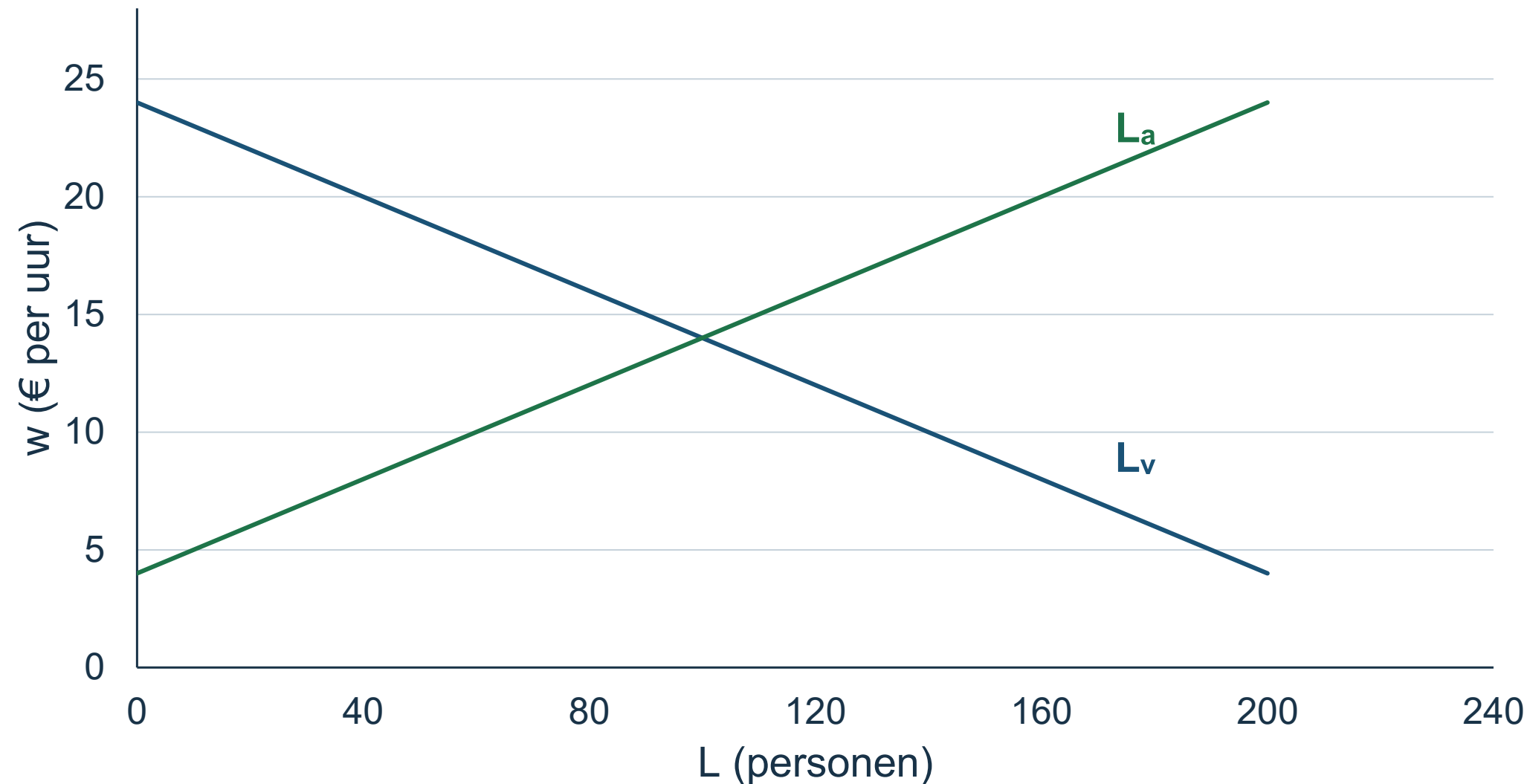
Bereken met bron B het evenwichtsloon en de werkgelegenheid. Markeer E in de basisgrafiek hieronder.

c · 2 punten

Leg uit wie bij dit loon arbeid vragen en aanbieden. Waarom vervangt de modeluitkomst de regiotelling niet?

De basisgrafiek bij b staat op de volgende dia. Boekpagina 130.

Opgave 16b · Basisgrafiek



$$L_v = 240 - 10w$$

$$L_a = -40 + 10w$$

**Markeer E met loon
en hoeveelheid.**

$$€ 4 \leq w \leq € 24$$

Opgave 16a · De beroepsbevolking

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen

3.000 + 500 = 3.500 personen

Controle met bron A

3.500 + 1.500 = 5.000 inwoners

Opgave 16a · Bruto- en netto-participatie

Bruto: beroepsbevolking / bevolking × 100%

$$3.500 / 5.000 \times 100\% = 70\%$$

Netto: werkenden / bevolking × 100%

$$3.000 / 5.000 \times 100\% = 60\%$$

Opgave 16b · Evenwichtsloon en werkgelegenheid

Gelijkstellen $240 - 10w = -40 + 10w$

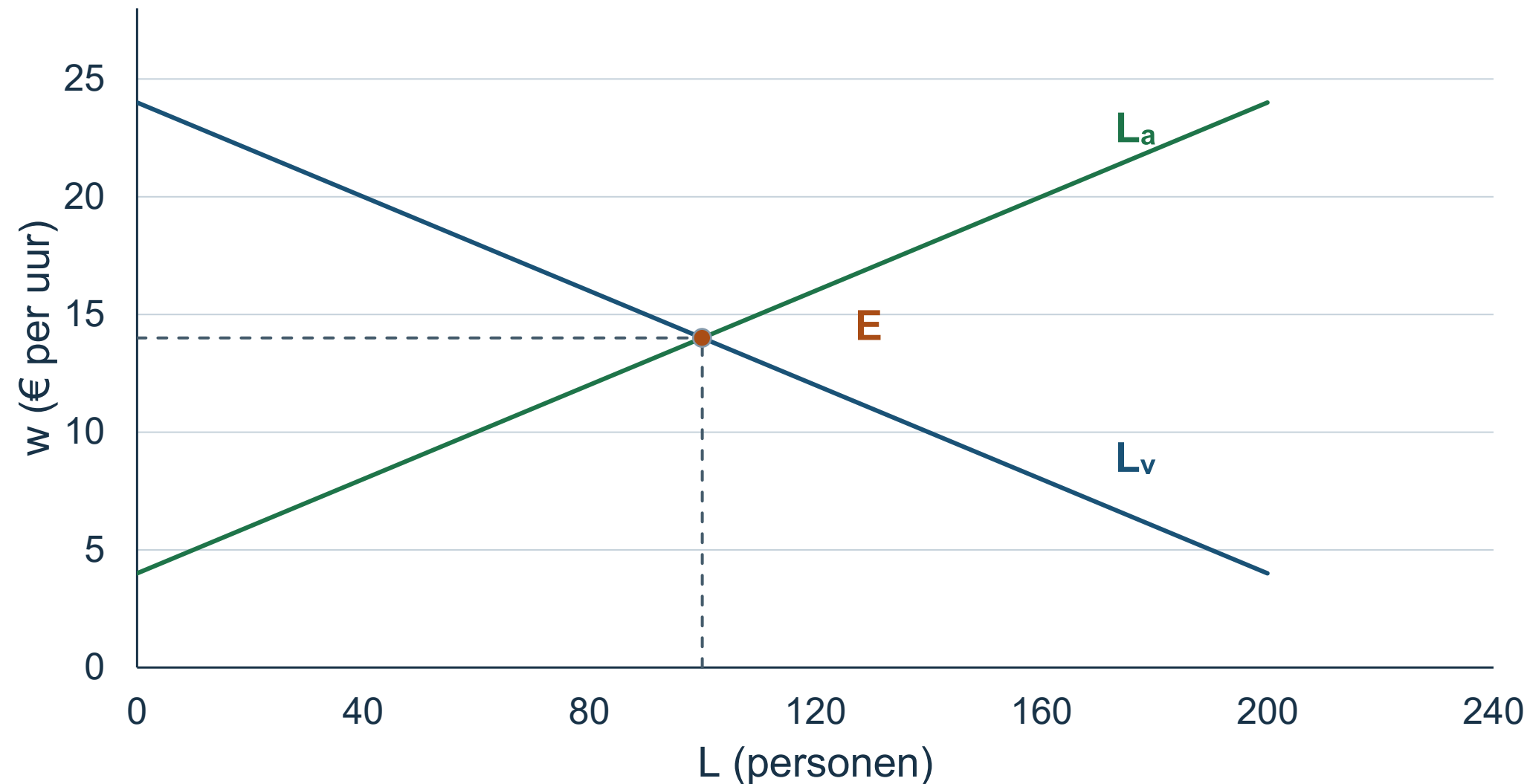
Oplossen $280 = 20w$, dus $w = € 14$ per uur

Invullen $L_v = 240 - 10 \times 14 = 100$ personen

Controleren $L_a = -40 + 10 \times 14 = 100$ personen

€ 14 ligt binnen het domein van € 4 tot en met € 24.

Opgave 16b · E in de grafiek



$$E = (100; 14)$$

Werkgelegenheid
100 personen

Evenwichtsloon
€ 14 per uur

Ieder 20 uur per week

Opgave 16c · Wie vraagt en wie biedt aan?

Werkgevers	Huishoudens
Vragen arbeid van 100 personen	Bieden arbeid van 100 personen aan
Betalen € 14 per gewerkt uur	Ontvangen € 14 per gewerkt uur

Bron B: aparte sector onder vereenvoudigende aannamen

Bron A: telling van alle inwoners binnen het leeftijdsbereik

Deze les: §4.3.2 Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Groepen onderscheiden.
Bruto en netto berekenen.
Loon en werkgelegenheid vinden.

Startopdracht

Pagina 128 · Opgaven 10 en 11
11: verkennen, theorie p. 124

Huiswerk

§4.3.2 · Opgaven 12 t/m 16

Basis: 12 en 13

Zelfstandig: 14 en 15

Doelopgave: 16

Maken en nakijken